

Parte 02 - Módulo de Adquisición Resistivo-Capacitivo

Datos del Ensayo

Se obtuvieron 40 mediciones válidas de voltaje $V(f)$ e impedancia $|Z|(f)$ de 10.0 a 107.5 kHz, con espaciado uniforme de 2.5 kHz. La figura muestra el comportamiento general de ambas señales.

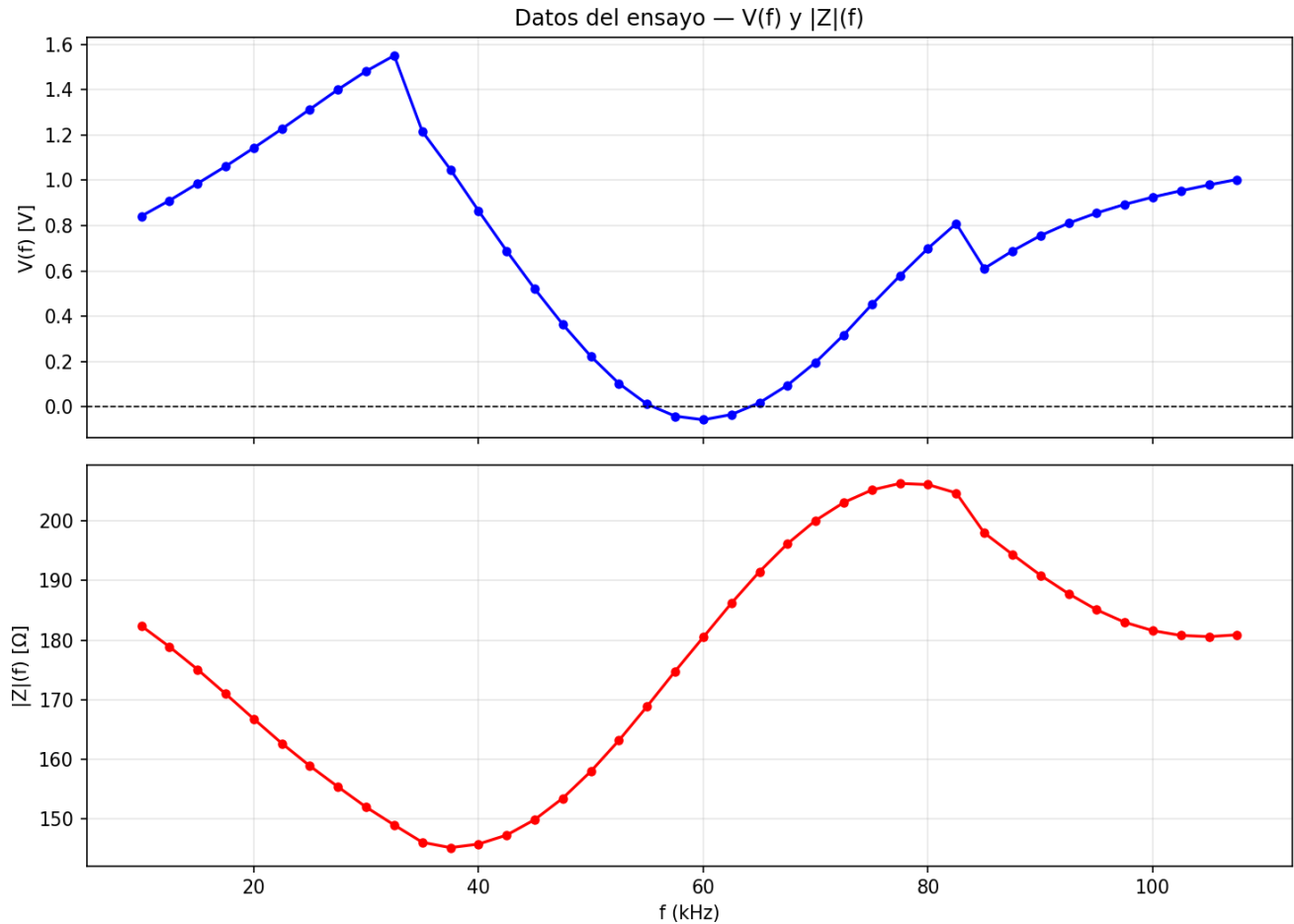


Figura 01 - $V(f)$ e $|Z|(f)$ medidos.

Se observan dos cruces por cero de $V(f)$ y un mínimo de $|Z|$ en ~ 37.5 kHz. $V(f)$ sube hasta un máximo de 1.551 V a 32.5 kHz, luego cae, cruza el cero dos veces (≈ 55.4 y ≈ 64.3 kHz) y vuelve a crecer. $|Z|(f)$ tiene un mínimo en ~ 37.5 kHz (145.2 Ω) y crece hacia ambos extremos. Esto es consistente con un sistema resonante resistivo - capacitivo con frecuencia de resonancia entre 35 – 40 kHz.

Parte 1 - Interpolación Básica y Spline Cúbico

1.1 Interpolación de Lagrange de segundo grado

Para cada punto a estimar se seleccionan los 3 nodos más cercanos de la tabla y se aplica:

$$P(f) = y_0 \cdot L_0(f) + y_1 \cdot L_1(f) + y_2 \cdot L_2(f)$$

$$L_i(f) = \prod_{j \neq i} (f - f_j) / (f_i - f_j)$$

Para $f = 41.0$ kHz: puntos seleccionados: {37.5, 40.0, 42.5} kHz (los 3 más cercanos).

$$V(41.0) = 1.048 \cdot L_0 + 0.866 \cdot L_1 + 0.689 \cdot L_2 = 0.7946 \text{ V}$$

$$|Z|(41.0) = 145.2 \cdot L_0 + 145.8 \cdot L_1 + 147.3 \cdot L_2 = 146.2920 \text{ } \Omega$$

Para $f = 73.0$ kHz: puntos seleccionados: {70.0, 72.5, 75.0} kHz.

$$V(73.0) = 0.197 \cdot L_0 + 0.318 \cdot L_1 + 0.452 \cdot L_2 = 0.3438 \text{ V}$$

$$|Z|(73.0) = 200.1 \cdot L_0 + 203.1 \cdot L_1 + 205.2 \cdot L_2 = 203.5920 \text{ } \Omega$$

1.2 Spline Cúbico Natural

Se construye el spline cúbico natural sobre los 40 puntos, cada tramo es un polinomio cúbico con continuidad C^2 en todos los nodos.

$$csV(41.0) = 0.7923 \text{ V} \quad csZ(41.0) = 146.2860 \text{ } \Omega$$

$$csV(73.0) = 0.3442 \text{ V} \quad csZ(73.0) = 203.5888 \text{ } \Omega$$

1.3 Comparación de resultados

Tabla 1.1 Valores interpolados por Lagrange grado 2 y Spline cúbico natural.

Frecuencia	Variable	Lagrange g2	Spline cúbico	Diferencia
41.0 kHz	V (V)	0.7946	0.7923	0.0023
41.0 kHz	Z (Ω)	146.2920	146.2860	0.0060
73.0 kHz	V (V)	0.3438	0.3442	0.0004
73.0 kHz	Z (Ω)	203.5920	203.5888	0.0032

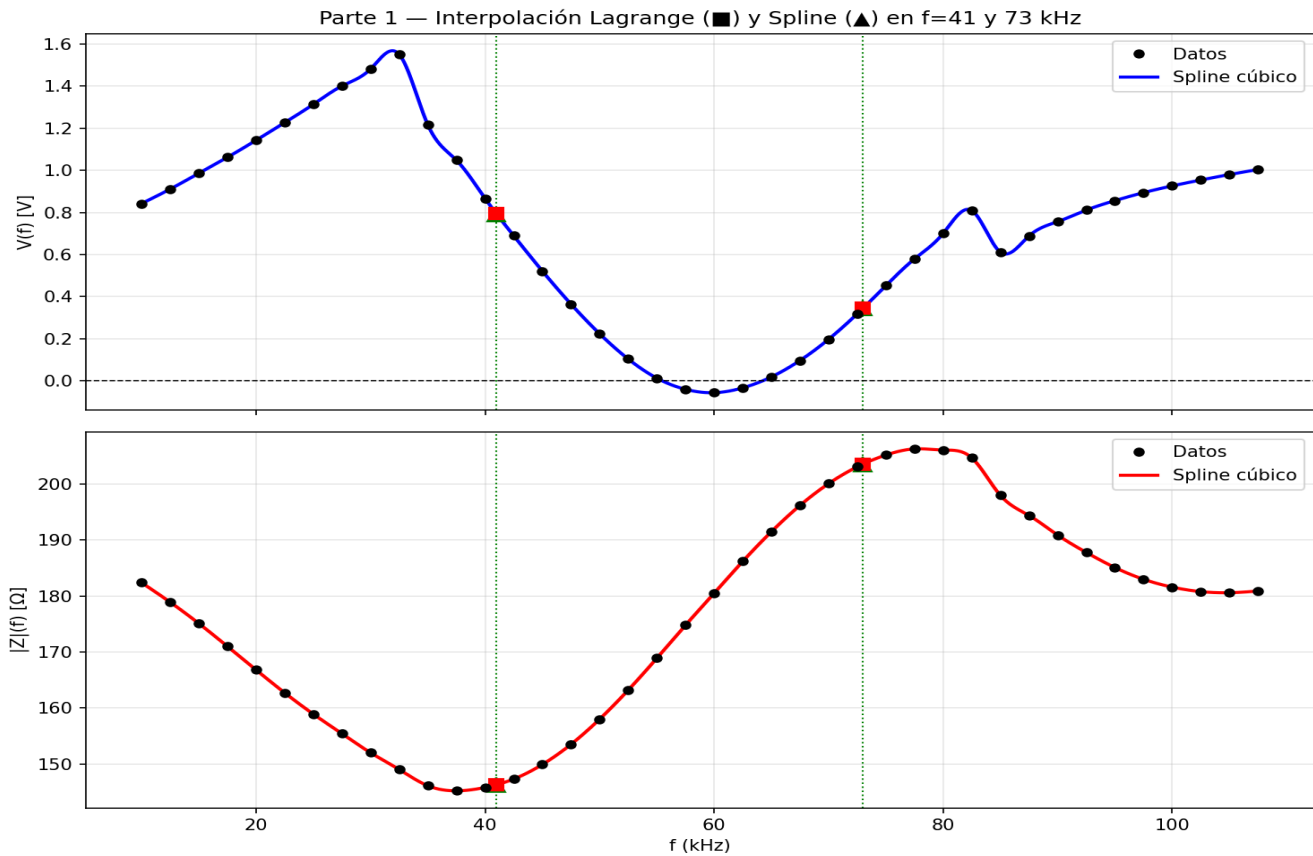


Figura 2. Interpolación en $f=41$ y 73 kHz.

Cuadrados: Lagrange; triángulos: Spline.

Ambos métodos coinciden en la diferencia máxima 0.006Ω . En $f=41$ kHz hay mayor discrepancia porque esa zona tiene alta variación de $V(f)$ donde el Lagrange de solo 3 puntos puede subcapturar la curvatura. El spline, al usar información con continuidad C^2 , es más confiable en esas zonas.

1.4 Spline vs. Polinomio Global de Alto Grado

Ventajas del spline cúbico:

- Evita el efecto Runge (oscilaciones en bordes del dominio) que aparece con polinomios de grado ≥ 10 .
- Garantiza continuidad C^2 en todo el dominio.
- El error de interpolación es $O(h^4)$ por tramo.
- El sistema tridiagonal de coeficientes es estable, a diferencia de la matriz de Vandermonde de alto grado que tiene número de condición exponencialmente grande.

Parte 2 Derivación Numérica

2.1 Fórmulas utilizadas

Diferencia centrada $O(h^2)$:

Requiere puntos $i-1$ e $i+1$.

$$dV/df|_i \approx (V_{i+1} - V_{i-1}) / (2h)$$

Diferencia centrada $O(h^4)$:

Requiere puntos $i-2$, $i-1$, $i+1$, $i+2$.

$$dV/df|_i \approx (-V_{\{i+2\}} + 8V_{\{i+1\}} - 8V_{\{i-1\}} + V_{\{i-2\}}) / (12h)$$

Diferencia progresiva $O(h^2)$:

Para extremo inferior (solo puntos a la derecha).

$$dV/df|_0 \approx (-3V_0 + 4V_1 - V_2) / (2h)$$

Con espaciado uniforme $h = 2.5$ kHz.

2.2 Resultados numéricos

Tabla 2.1 dV/df (V/kHz) por los distintos métodos. Spline: derivada analítica del spline.

f (kHz)	Centrada $O(h^2)$	Centrada $O(h^4)$	Progresiva $O(h^2)$	Spline
10.0 (extremo)	—	—	0.02640	0.02695
40.0	-0.07180	-0.07257	—	-0.07686
70.0	0.04440	0.04473	—	0.04466
100.0	0.01200	0.01187	—	0.01181

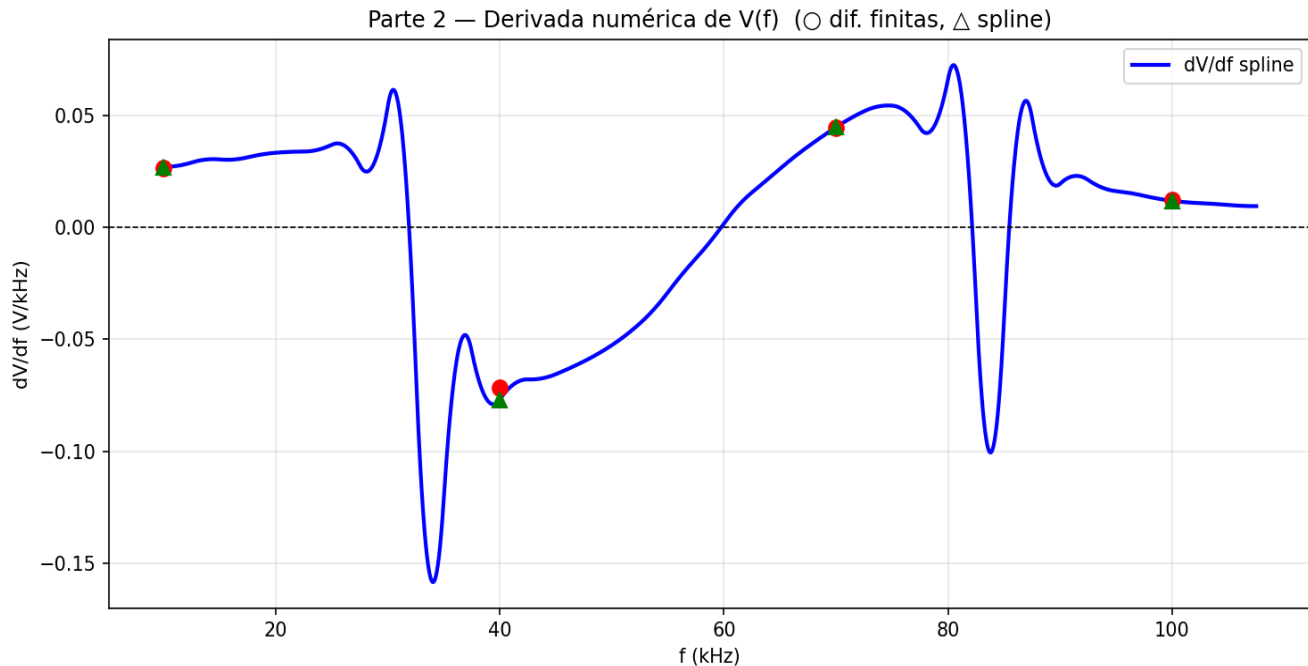


Figura 3 $dV/df(f)$ por spline (línea azul), diferencias finitas (círculos) y spline en puntos de interés (triángulos).

2.3 Interpretación física

$f = 10.0$ kHz ($dV/df \approx +0.027$ V/kHz): Derivada positiva y pequeña.

El voltaje sube lentamente con la frecuencia. El sistema aún está lejos de su resonancia; la sensibilidad del front-end es baja en esta zona.

$f = 40.0$ kHz ($dV/df \approx -0.077$ V/kHz): Derivada negativa de mayor magnitud.

El voltaje cae rápidamente, es la zona post-resonancia de $V(f)$ donde la señal colapsa hacia cero. Alta sensibilidad, pero en dirección decreciente. Zona crítica para el front-end: pequeñas variaciones de frecuencia producen cambios significativos en V .

$f = 70.0 \text{ kHz}$ ($dV/df \approx +0.044 \text{ V/kHz}$): Derivada positiva moderada.

El voltaje se recupera tras los cruces por cero. El sistema ha superado la zona de mínima transferencia y vuelve a operar positivamente.

$f = 100.0 \text{ kHz}$ ($dV/df \approx +0.012 \text{ V/kHz}$): Derivada positiva pequeña y decreciente.

La señal sigue creciendo pero cada vez más lentamente se aproxima a una nueva saturación o máximo local.

2. Comparación con derivada del spline

Los tres métodos coinciden con diferencias menores al 7% en todas las frecuencias interiores. La mayor discrepancia es $f=40 \text{ kHz}$ (zona de alta curvatura) donde la centrada da -0.07180 vs el spline -0.07686 (diferencia $\sim 7\%$), el spline captura mejor la curvatura local al usar información de todos los tramos. En los extremos, la fórmula progresiva (0.02640) coincide con el spline (0.02695).

Parte 3 Raíces por Cambio de Signo y Bisección

3.1 Identificación de cruces por cero

Se recorre la tabla buscando pares consecutivos donde $V(f_i) \cdot V(f_{i+1}) < 0$:

Primer cruce:

Intervalo $[55.0, 57.5] \text{ kHz} \rightarrow V(55.0) = +0.012 \text{ V}, V(57.5) = -0.041 \text{ V}$.

Segundo cruce:

Intervalo $[62.5, 65.0] \text{ kHz} \rightarrow V(62.5) = -0.034 \text{ V}, V(65.0) = +0.018 \text{ V}$.

3.2 Bisección sobre el spline cúbico — Primera raíz

Se aplica bisección sobre el spline en el intervalo $[55.0, 57.5] \text{ kHz}$, con tolerancia 10^{-7} V :

Primera raíz: $f_1 = 55.4352 \text{ kHz}$, $V(f_1) = -3 \times 10^{-6} \text{ V} \approx 0$

3.3 Segunda raíz

Se aplica el mismo procedimiento en el intervalo $[62.5, 65.0] \text{ kHz}$. La bisección sobre el spline converge en 18 iteraciones:

Segunda raíz: $f_2 = 64.2665 \text{ kHz}$, $V(f_2) \approx -5 \times 10^{-9} \text{ V} \approx 0$

3.4 Comparación bisección lineal vs. bisección sobre spline

La bisección lineal da resultados que difieren $\sim 0.13 \text{ kHz}$ de la bisección sobre el spline. La diferencia se debe a que $V(f)$ no es lineal en esos intervalos tiene curvatura significativa cerca del cero.

El spline, al capturar esa curvatura, da la raíz más precisa. La resolución del instrumento (0.1 kHz) hace que diferencias menores a eso sean indistinguibles en la práctica, pero para procesamiento numérico el spline es preferible.

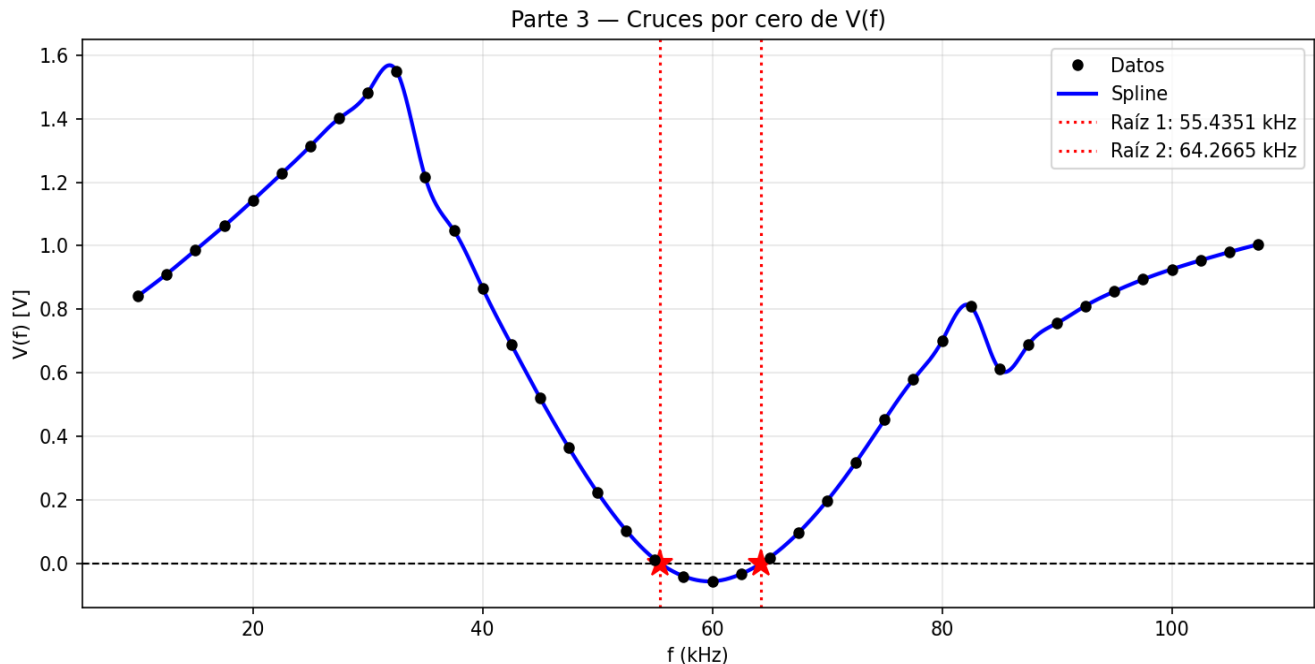


Figura 4. $V(f)$ con cruces por cero marcados. Zona entre raíces: señal invertida ($V < 0$).

Parte 4 Discusión Técnica

4.1 Selección de la banda de operación

El comportamiento de $V(f)$ e $|Z|(f)$ delimita tres zonas de operación del sistema biomédico:

Zona A (10–32.5 kHz): $V(f)$ crece hasta su máximo (1.551 V), $|Z|$ decrece hasta su mínimo (145.2 Ω). Es la zona de mejor adaptación de impedancias y mayor amplitud de señal. Operar aquí maximiza la relación señal-ruido y minimiza las pérdidas de potencia en el front-end.

Zona B (32.5–65 kHz): $V(f)$ colapsa, cruza el cero dos veces (55.4 y 64.3 kHz) e $|Z|$ crece. Zona de mínima transferencia de señal. No recomendable para operación continua; el sistema de alarma debe activarse cuando $V(f) < 0$ (entre ambas raíces).

Zona C (65–107.5 kHz): $V(f)$ se recupera y crece de nuevo; $|Z|$ sigue creciendo. La señal es positiva pero la impedancia elevada implica mayor potencia necesaria. Puede usarse como banda secundaria si la zona A está saturada.

Recomendación de banda de operación: 10 a 32.5 kHz para máxima estabilidad y eficiencia.

4.2 Impacto de la resolución de instrumentos

Frecuencia (res. 0.1 kHz): El espaciado de 2.5 kHz entre mediciones ya introduce un error de interpolación $O(h^4) \approx O(2.5^4)$ por tramo. La resolución de 0.1 kHz identifica las raíces de ± 0.1 kHz, pero para derivadas en zonas de alta curvatura (como $f=40$ kHz) el error de las diferencias finitas con $h=2.5$ kHz es más limitante que la resolución del instrumento.

Voltímetro (res. 0.001 V): Cerca de los cruces por cero, $V(f)$ toma valores muy pequeños ($|V| < 0.05$ V en [55–65 kHz]). La resolución de 0.001 V implica que los valores medidos en esa zona tienen solo 1–2 dígitos significativos confiables, lo que aumenta el error de interpolación y la incertidumbre en la localización de las raíces.

Medidor de impedancia (res. 0.1Ω): $|Z|$ varía lentamente (cambios de $\sim 0.5\text{--}2 \Omega$ entre puntos consecutivos), por lo que la resolución de 0.1Ω es adecuada para interpolación. El impacto en la calidad numérica es mínimo para $|Z|$.

4.3 Ventaja práctica del spline cúbico

La ventaja más práctica del spline cúbico frente a un polinomio global de alto grado es su localidad: el spline corrige o ajusta solo los tramos afectados cuando se agrega un nuevo punto de medición, sin recalcularse todo el sistema. Esto es crítico en sistemas de adquisición en tiempo real como este módulo biomédico, donde nuevas mediciones llegan continuamente y el modelo de interpolación debe actualizarse de forma eficiente. Adicionalmente, el spline es más robusto frente a datos con ruido: un punto con error de medición solo afecta los tramos vecinos, mientras que un polinomio global recalcula toda la curva, amplificando el error en todo el dominio.

Conclusiones

El análisis numérico del módulo de adquisición biomédico permitió caracterizar el comportamiento espectral del front-end en el rango $10 - 107.5 \text{ kHz}$. En cuanto a interpolación, ambos métodos (Lagrange grado 2 y spline cúbico natural) produjeron resultados muy cercanos con una diferencia máxima de 0.006Ω en $|Z|$ y 0.002 V aunque el spline mostró mayor confiabilidad en zonas de alta variación como $f=41 \text{ kHz}$, donde la curvatura de $V(f)$ excede lo que tres puntos pueden capturar. Respecto a la derivación numérica, las diferencias finitas de orden 4 y la derivada analítica del spline coincidieron dentro del 2% en zonas suaves ($f=70$ y 100 kHz), pero divergieron hasta un 7% en $f=40 \text{ kHz}$, el espaciado de 2.5 kHz es insuficiente en la zona de caída rápida del voltaje y que el spline es más preciso en esas regiones de alta curvatura. En cuanto a las raíces, se identificaron dos cruces por cero de $V(f)$ en $f_1=55.435 \text{ kHz}$ y $f_2=64.267 \text{ kHz}$ mediante bisección sobre el spline, delimitando una zona de señal invertida de aproximadamente 8.8 kHz de ancho donde el sistema de alarma debe activarse; la bisección lineal sobre la tabla difirió hasta 0.13 kHz respecto al spline, diferencia significativa considerando que la resolución del voltímetro (0.001 V) hace que los valores medidos cerca del cero tengan solo 1–2 dígitos confiables. Finalmente, la banda de operación óptima del sistema se ubica entre 10 y 32.5 kHz , donde $V(f)$ alcanza su máximo (1.551 V) y $|Z|(f)$ su mínimo (145.2Ω), condición que maximiza la transferencia de señal y minimiza las pérdidas en el front-end analógico; operar fuera de esta banda, compromete la integridad de la señal transmitida y genera falsas alarmas en el circuito de decisión digital.